

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 2 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 3 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 4 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 3 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 8 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 2 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.3 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 2 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 5 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 5 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 2 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 02

こたえ

なまえ： _____

- 磁束密度 B = 0.25 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.4 m, 導体棒の速さ v = 1 m/s
こたえ : 1 V こたえ : 0.040000000000000001 V
- 磁束密度 B = 0.2 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.4 m, 導体棒の速さ v = 0.5 m/s
こたえ : 0.32000000000000006 V こたえ : 0.5 V
- 磁束密度 B = 0.8 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.5 m, 導体棒の速さ v = 0.2 m/s
こたえ : 0.8 V こたえ : 0.05 V
- 磁束密度 B = 0.4 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.5 m, 導体棒の速さ v = 0.4 m/s
こたえ : 0.2 V こたえ : 0.08000000000000002 V
- 磁束密度 B = 0.2 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.2 m, 導体棒の速さ v = 0.8 m/s
こたえ : 0.08000000000000002 V こたえ : 6.400000000000001 V
- 磁束密度 B = 0.2 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.4 m, 導体棒の速さ v = 0.2 m/s
こたえ : 0.6400000000000001 V こたえ : 0.04000000000000001 V
- 磁束密度 B = 1.0 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.8 m, 導体棒の速さ v = 0.2 m/s
こたえ : 3.2 V こたえ : 1.280000000000002 V
- 磁束密度 B = 0.5 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.5 m, 導体棒の速さ v = 0.5 m/s
こたえ : 0.25 V こたえ : 0.25 V
- 磁束密度 B = 1.0 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.5 m, 導体棒の速さ v = 0.5 m/s
こたえ : 2.5 V こたえ : 0.05 V
- 磁束密度 B = 0.8 T, 磁界中にある導体棒の長さ L = 0.4 m, 導体棒の速さ v = 0.2 m/s
こたえ : 2.5600000000000005 V こたえ : 2 V